Síndromes paraneoplásicos en ORL

G Bolot
M Poupart
JC Pignat

Resumen. – Los síndromes paraneoplásicos se definen como manifestaciones clínicas o biológicas indirectas del cáncer visceral a diferencia de las metástasis, que son consecuencias directas. La evolución de estos síndromes paraneoplásicos es generalmente paralela a la del tumor maligno.
Estos síndromes son raros pero de mucho interés puesto que pueden revelar un cáncer clínicamente latente: son independientes del estadio evolutivo del cáncer.
Los mecanismos patogénicos que vinculan el cáncer al síndrome paraneoplásico pueden ser la producción de mediadores de la inflamación, la producción excesiva de una sustancia con propiedades hormonales por un tejido neoplásico originalmente desprovisto de esta actividad endocrina, la producción por el cáncer de factores de crecimiento y un mecanismo inmunológico. En realidad, los mecanismos que vinculan estos síndromes paraneoplásicos al proceso tumoral siguen sin conocerse bien.
Los tumores ORL más frecuentemente asociados a síndromes paraneoplásicos son los carcinomas epidermoides, los linfomas, los carcinomas tiroideos, los timomas y el melanoma.
Sin embargo, la frecuencia sigue siendo muy baja y por lo tanto es más adecuado proponer una clasificación de los diferentes síndromes paraneoplásicos en función de los órganos afectados, insistiendo sobre los más frecuentes y los más característicos.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Dermatosis paraneoplásicas

GENERALIDADES

Estos síndromes cutáneos paraneoplásicos son muy a menudo signo de una hiperproliferación y parece probable que el tumor sintetice un factor de crecimiento cualitativa o cuantitativamente anormal [34]. Este factor podría ser el *alpha transforming growth factor* (TGF alfa) cuya estructura se parece a la del *epidermal growth factor* (EGF) pero que no se encuentra, contrariamente al EGF, en las células adultas normales sino solamente en las células fetales y en las líneas de células modificadas. El TGF alfa es activo en los receptores del EGF, que son numerosos en los queratinocitos. En los estados de hiperproliferación epidérmica se encuentra, además, una cantidad elevada de receptores para el EGF.

Varias observaciones tienden a confirmar esta hipótesis. En 1987, Ellis et al [21] pusieron de manifiesto la observación de un melanoma maligno acompañado de acantosis nigricans que desapareció en los meses siguientes a la ablación del melanoma con la desaparición, de manera concomitante, del TGF alfa urinario de los pacientes.

Wilgenbus et al [51] habían mostrado en un paciente que presentaba un cáncer gástrico asociado a una acantosis nigricans, un aumento en el tejido tumoral de los receptores del EGF (común al EGF y al TGF). La aplicación de anticuerpos anti-TGF alfa marcan abundantemente el tumor.

Como el TGF alfa no es suficiente por sí solo para condicionar un síndrome neoplásico, podría ser ayudado por cofactores como el TGF beta, la insulina, factores *insuline like* o factores de crecimiento de origen viral u otro.

Un mecanismo inmunológico es probable en otras afecciones en respuesta a antígenos que pertenecen al tumor canceroso. Estos antígenos pueden desencadenar, por diferentes vías, una reacción autoinmune, por ejemplo una vasculitis o un pénfigo.

Un déficit de la inmunidad celular puede explicar diversas manifestaciones de autoinmunidad tales como las dermatomiositis, el lupus eritematoso y el pénfigo.

Varios mecanismos patogénicos pueden intervenir en un mismo paciente.

Se han clasificado las dermatosis paraneoplásicas en dos categorías como lo proponía Litoux [34], los síndromes de hiperplasia cutánea y los síndromes disinmunitarios.

Guillaume Bolot : *Chef de clinique-assistant.*
Marc Poupart : *Praticien hospitalier.*
Jean-Christian Pignat : *Professeur des Universités, praticien hospitalier.*
Service d'ORL et de chirurgie cervicofaciale, hôpital de la Croix-Rousse, 93, Grande Rue de la Croix-Rousse, 69004 Lyon.

SÍNDROMES DE HIPERPLASIA CUTÁNEA

Acantosis nigricans

Es el más conocido de los síndromes paraneoplásicos, pero hay que saber que la mayoría de las veces aparece fuera de todo contexto neoplásico y, en tal caso, habitualmente en la infancia.

Se localiza en las regiones de flexión de la piel (axilas, cara lateral del cuello y de la nuca, pliegues genitocrurales, cara interna de los muslos, pliegue del codo y huecos poplíteos), es unilateral y simétrica, a veces pruriginosa. La lesión está mal delimitada, es grisácea, acentúa los pliegues de la piel pero sin rugosidad a la palpación. Estas lesiones pueden estar recubiertas de vegetaciones y de papilomas verrugosos, a veces igualmente observados de forma diseminada en otras localizaciones (rostro y dorso de las manos). Puede asociarse una queratodermia palmoplantar, lo que conduce a un engrosamiento de los dermatoglifos y de las lesiones papilomatosas de las mucosas bucales, genitales y anales.

El aspecto histológico de la acantosis nigricans maligna permite diferenciarla de las formas benignas. La epidermis es delgada, muy papilomatosa y forma pliegues donde se acumula una hiperqueratosis. Es esta última la que, debido a la queratina oxidada al aire y ennegrecida, da a la afección el particular tinte gris sucio que no está relacionado a una pigmentación melánica [34].

El tratamiento de la acantosis nigricans es inicialmente el del cáncer, pero la neoplasia se observa a menudo en un estadio inextirpable. Se puede proponer tratamiento cuando el prurito es muy importante. La puvaterapia ha permitido en algunos casos la curación del prurito con disminución de la queratosis. Los retinoides pueden indicarse debido a la hiperplasia epidérmica.

El cáncer más a menudo asociado a la acantosis nigricans es el de estómago. Esta localización ha visto su incidencia ampliamente disminuida durante los últimos 30 años, lo cual explica la rareza de este síndrome paraneoplásico. Puede tratarse de otros cánceres digestivos e incluso de linfomas.

Acroqueratosis paraneoplásica de Bazex

Descrita por primera vez en 1965 [4], se ha revelado principalmente en personas de piel blanca, casi siempre de sexo masculino. En 1990 El Sayed recoge en su tesis 94 casos [20] de los cuales el 54 % estaban asociados a un cáncer de origen ORL.

La lesión se caracteriza por la erupción de placas eritematoescamosas, de aspecto soriasiforme que comienza simultáneamente y que persiste, a nivel de los extremos los miembros, del dorso de la nariz y del contorno del pabellón auricular [3]. Estas placas están mal delimitadas, de un color que varía del rojo al violeta y recubiertas de escamas más o menos gruesas y adherentes (su ablación provoca pequeñas hemorragias). Se asocian siempre a lesiones ungueales distróficas, más importantes a nivel de los pulgares y de los dedos gordos del pie. Son no pruriginosas e indoloras. Son simétricas y evolucionan de forma prolongada. La asociación de todas estas lesiones caracteriza la acroqueratosis paraneoplásica. Esta evoluciona en tres estadios que corresponden al desarrollo de la neoplasia.

— El primer estadio corresponde a lesiones limitadas (extremo de los dedos de manos y pies, parte media de la pirámide nasal, parte periférica del pabellón auricular, uñas adelgazadas, fisuradas y a veces engrosadas). Como las lesiones son discretas, el diagnóstico de síndrome de Bazex es difícil de establecer.

— El segundo estadio, si la neoplasia no ha sido eliminada, corresponde a una agravamiento de las lesiones. Los dedos de manos y pies se invaden en su totalidad y se vuelven tumefactos y violáceos, palmas y plantas se recubren de escamas gruesas (el dorso de las manos y de los pies se afecta más tardíamente). A nivel de la nariz, las placas eritematoescamosas toman un aspecto soriasiforme extendiéndose a veces hasta las mejillas. A nivel de las orejas, las dos caras de los pabellones están afectadas y las distrofias ungueales son muy marcadas (uñas friables). En este segundo estadio de la enfermedad aparecen normalmente los signos funcionales inherentes a la neoplasia, así como las metástasis ganglionares.

— El tercer estadio corresponde a una extensión importante de las lesiones cutáneas que pueden afectar al cuero cabelludo, al antebrazo, a los codos, a los brazos, a las piernas, a las rodillas, al tronco y a los órganos genitales. Estas lesiones se presentan como placas eritematoescamosas que tienen el mismo aspecto que las de las extremidades. Cuando llegan a este estadio, las neoplasias malignas son habitualmente extensas.

Desde el punto de vista anatomopatológico se ponen de manifiesto lesiones de dermoepidermitis no específicas con engrosamiento de la epidermis e hiperqueratosis ortoqueratósica recubierta de focos de paraqueratosis dentro de las placas eritematoescamosas. Durante el segundo y tercer estadio, las células escamosas sufren dos tipos de degeneración (acidófila y vacuolar). En la dermis están inicialmente presentes capilares dilatados rodeados de algunas células linfocíticas. En un estadio más evolucionado, existe una degeneración acidófila de las paredes de los capilares con infiltrados de linfocitos, plasmocitos y polinucleares eosinófilos. Las lesiones de las uñas son, sobre todo, hiperqueratosis ortoqueratósicas con algunos focos de paraqueratosis o signos de atrofia ungueal. La microscopia electrónica sólo revela lesiones no específicas.

Su tratamiento se basa en la erradicación de la neoplasia, la dermatosis es resistente al tratamiento sintomático.

Esta neoplasia está presente en el 100 % de las observaciones. Es un epitelioma de tipo generalmente espinocelular localizado en las regiones aerodigestivas superiores; los lugares más frecuentes son: seno piriforme, cuerdas vocales, velo del paladar, amígdalas, base de la lengua, labio inferior, esófago y pulmones. En el 60 % de los casos, el síndrome de Bazex precede al descubrimiento del tumor con un tiempo medio de 11 meses [9]. La exéresis del cáncer provoca a menudo la desaparición de las lesiones cutáneas (pero no las de las uñas). La reaparición de la dermatosis anuncia la recidiva del cáncer, salvo en el 10 % de los casos en los que no existe paralelismo entre las dos afecciones.

Papilomatosis cutánea florida

Este síndrome corresponde a la presencia de múltiples papilomas de aspecto banal.

Puede acompañar a un cáncer visceral. Fue descrito en 1891 por Politzer (citado por Reverte) [42].

La papilomatosis está casi siempre asociada a la acantosis nigricans. Más frecuente en el hombre, puede preceder, acompañar o seguir al descubrimiento del cáncer. No parece que se deba al HPV *(human papilloma virus)* puesto que las investigaciones de microscopia electrónica, en inmunofluorescencia y por hibridación, no encuentran ninguna partícula ni genoma viral. Estas lesiones pueden existir a nivel del tronco, de los miembros y de las regiones perioriificiales. Acompañan a una acantosis o pueden precederla.

El cáncer asociado es habitualmente digestivo, aunque otras localizaciones son posibles, como el pulmón.

Hipertricosis lanuginosa adquirida

Es muy rara. En 1990, Valda-Rodrigez [50] observa unos treinta casos en la literatura. Se define por un exceso de pelo tipo lanugo, como en los recién nacidos. La hipertricosis lanuginosa adquirida aparece siempre de forma muy rápida: el lanugo es más abundante en la cara, el tronco y los miembros. Predomina en la cara. Las palmas y las plantas de los pies son siempre indemnes. Existen a menudo lesiones linguales (glositis, glosodinitis, aumento de las papilas linguales o pigmen-

tación bucal). Las pestañas pueden ser anormalmente largas, raras y finas. A veces hay lesiones ungueales.

Esta afección ocurre esencialmente en las mujeres. Las neoplasias responsables son el cáncer colorrectal, el cáncer de pulmón, útero, ovario, mama, vejiga, páncreas, vesícula biliar, los linfomas o el melanoma maligno.

Como en todos estos síndromes paraneoplásicos, esta manifestación precede o aparece después de la aparición del cáncer. La hipertricosis lanuginosa se cura en algunos casos mediante el tratamiento del cáncer.

Ictiosis adquirida

Es difícil distinguirla de la ictiosis vulgar congénita. Difiere por la afección de los pliegues, por el prurito más importante y por respetar habitualmente la cara. La piel es seca y está recubierta de finas escamas con un halo de rubor (ictiosis roja). Comienza en la zona de extensión de los miembros y alcanza el tronco y las extremidades.

El estudio microscópico muestra una hiperqueratosis ortoqueratósica con una capa granular poco visible.

Está asociada en el 70 % de los casos a un linfoma de Hodgkin [31] y excepcionalmente a un linfoma maligno. Precede habitualmente a la neoplasia y puede ser una prueba evolutiva.

SÍNDROMES DISINMUNITARIOS

Dermatomiositis

Clínicamente la lesión es doble, muscular y cutánea. Existe un eritema de la cara (párpados, alas de la nariz y mejillas), de las rodillas, de los codos y del dorso de las manos, con un edema que afecta, sobre todo, a toda la cara. Sólo las dermatomiositis del adulto pueden ser paraneoplásicas y algunos síntomas serían sugestivos del carácter paraneoplásico (ulceraciones espontáneas lineales, lesión necrótica localizada en placas eritematosas o violetas). El 23 % de los pacientes con dermatomiositis tendrían un cáncer (serie de Sigurgeirsson en 1 547 enfermos [46]).

Los cánceres asociados [10] son el cáncer broncogénico, los cánceres ginecológicos y los cánceres del aparato digestivo (casi todas las localizaciones y todos los tipos de cáncer pueden ser responsables).

Pénfigo paraneoplásico

El aspecto clínico es atípico y polimorfo, con presencia de bullas, de eritemas, de lesiones escamosas y erosivas. Las afecciones de las mucosas bucal y conjuntival son frecuentes.

El examen microscópico también presenta particularidades con respecto al pénfigo vulgar. Existen imágenes de vacuolización celular de la capa basal con alteración de la unión dermoepidérmica. La inmunofluorescencia directa muestra un depósito de anticuerpos antisustancia intercelular de la epidermis en inmunoglobulinas (Ig)G y fracción C3 del complemento (C3) como en el pénfigo vulgar, pero que pueden estar asociadas a un depósito granuloso de IgM o de IgG en la zona de la membrana basal. La inmunofluorescencia indirecta revela niveles de anticuerpos antisustancia intercelular de la epidermis muy variables (como en el pénfigo ordinario) pero estos anticuerpos parecen menos específicos: se depositan en la membrana basal y pueden marcar sustratos que serían negativos para anticuerpos de pénfigo aislados [34].

El tratamiento de la neoplasia no actúa habitualmente en la evolución de las lesiones. La asociación pénfigo-timoma se conoce desde hace tiempo pero también se han observado muchas otras asociaciones (linfomas, leucemia linfocítica crónica, cáncer de pulmón, cáncer digestivo, cáncer de cuello, cáncer prostático, sarcoma).

Prurito

Puede ser revelador de un linfoma (enfermedad de Hodgkin sobre todo).

Erythema gyratum repens de Gammel

Las lesiones se localizan a nivel del tronco y de la raíz de los miembros. Dibujan bandas eritematosas enrolladas de forma paralela y concéntrica (aspecto de nervaduras de madera). Estas lesiones se desplazan cada día y se resaltan por un fino collarín escamoso. Se les asocia a veces un fondo de eritrodermia y una descamación de las extremidades de la cara. El examen microscópico muestra un infiltrado perivascular. El lugar y la naturaleza del cáncer son muy variables, sin ningún tipo preferencial.

Síndromes diversos

Se trata de afecciones variadas y excepcionales o cuyo origen paraneoplásico nunca se ha establecido con certeza, como en algunos casos de asociación eventual fortuita: esclerodermia, signo de Lesert-Trélat, Bowen paraneoplásico, penfigoide ampollar, liquen plano, síndrome de Sweet y tilosis palmoplantar, son los principales.

Síndromes endocrinos paraneoplásicos

GENERALIDADES

Los síndromes endocrinos paraneoplásicos son el conjunto de signos clínicos y biológicos vinculados a la producción de una sustancia con actividad hormonal por un tejido neoplásico originalmente desprovisto de esta propiedad endocrina. En caso de tejido endocrino, la secreción es entonces diferente de la producción hormonal habitual. Los criterios de diagnóstico del síndrome paraneoplásico comprenden, además de los datos evolutivos (desaparición del síndrome con la erradicación del tumor y reaparición en caso de recidiva) [22]:

— la puesta de manifiesto de un gradiente en la concentración hormonal arteriovenosa a nivel del tumor;

— la identificación de la hormona dentro del tumor;

— la secreción de la hormona por el tejido tumoral en cultivos;

— la presencia de un ARN mensajero específico de la hormona en las células tumorales.

La sustancia con actividad hormonal producida es un polipéptido que corresponde habitualmente a un precursor hormonal, o fragmentos polipeptídicos biológicamente inactivos. La mayoría de los síndromes poseen una expresión puramente biológica [22]. Se han propuesto varias hipótesis sobre el mecanismo de síntesis polipeptídico por las células neoplásicas: propiedad secundaria al origen neuroectodérmico de algunos tumores, represión al azar en las células neoplásicas de genes codificadores de una variedad de péptidos con actividad hormonal (con, en contrapartida, secreción de una sustancia idéntica de forma autónoma o de un precursor o de una subunidad aislada de la hormona), activación de un protooncogén celular responsable de la expresión de un gen codificador de una hormona en la célula transformada [47].

SÍNDROME DE CUSHING PARANEOPLÁSICO

Por secreción ectópica de ACTH («adrenocorticotrophic hormone»)

El síndrome de Cushing paraneoplásico se distingue clásicamente de otras etiologías por los elementos siguientes [30]:

— predominio masculino;
— aparición entre 40 y 50 años;
— cuadro clínico de hipercortisolismo agudo de evolución rápida.

La astenia y la amiotrofia están en primer plano; la hipertensión es a menudo grave. Existe un edema de los miembros inferiores y pigmentación generalizada. La obesidad, las estrías y la osteoporosis son raras.

Biológicamente existe una hipopotasemia con alcalosis. La concentración del ACTH plasmático puede ser muy elevada, sobre todo en los tumores de evolución rápida. La búsqueda de un gradiente de ACTH por muestras a distintos niveles (con diferenciación entre muestra hipofisaria y periférica) constituye un buen método para diferenciar una secreción ectópica. Clásicamente, la secreción ectópica es autónoma con pruebas de estímulo e inhibición (por la dexametasona) negativas. La ausencia de respuesta de la ACTH en la prueba de CRH *(corticotropin releasing hormone)* está a favor de una secreción ectópica.

Los tumores iniciales serían esencialmente pulmonares, tímicos y pancréaticos. Se han comunicado observaciones de Cushing paraneoplásico durante el cáncer medular de la tiroides, en adenocarcinomas de localizaciones muy variadas y una vez durante un estesioneuroblastoma [43].

Por secreción ectópica de CRH

Desde el aislamiento de la CRH por Vale en 1980 y el desarrollo de las técnicas radioinmunológicas e inmunohistoquímicas de detección, se han referido tres observaciones en las cuales una secreción ectópica de CRH parecía responsable del hipercortisolismo sin secreción asociada de ACTH por el tumor. Dos observaciones correspondían a pacientes con cáncer medular de la glándula tiroidea [6, 49].

HIPERCALCEMIA PARANEOPLÁSICA

Es secundaria a la secreción por el tumor de un péptido parecido a la parathormona (PTH), el PTH-RP *(parathyroid hormone related peptid)*. La incidencia de este síndrome varía según Sridhar entre el 2,9 % y el 25 % de los pacientes con cáncer epidermoide de cabeza y del cuello [48].

La sintomatología, a veces puramente biológica, puede incluir todos los estadios clínicos del hiperparatiroidismo, hasta el estado de hipercalcemia aguda (vómitos, dolor abdominal, poliuria y polidipsia, manifestaciones cardíacas y neuropsíquicas).

El cuadro de laboratorio encontrado es el de un hiperparatiroidismo primario con hipercalcemia de importancia variable, hipofosforemia, aumento del AMPc (adenosinmonofosfato cíclico) urinario e hipercalciuria. Existe una alcalosis, una disminución del nivel sérico de la 1-25 hidroxivitamina D, un nivel normal o bajo de PTH que contrasta con un AMP urinario elevado y en la sangre circulante, una inmunorreactividad de PTH-RP en concentraciones elevadas [12].

Los tumores responsables son generalmente cánceres epidermoides de cabeza y cuello o de pulmón [48].

La hipercalcemia puede necesitar un tratamiento de urgencia (furosemida, mitramicina o difosfonato).

SÍNDROME DE SCHWARTZ-BARTTER Y SECRECIÓN ECTÓPICA DE HORMONA ANTIDIURÉTICA (ADH)

El síndrome de secreción inapropiada de ADH (SIADH) se define por la existencia de una hiponatremia con hipoosmolalidad plasmática e hiperosmolaridad urinaria, asociada a una incapacidad de dilución máxima de la orina. Este estado de antidiuresis persistente se observa en ausencia de anomalías de las funciones renal, cardíaca, hepática, corticosuprarrenal o tiroidea [2].

Habitualmente asintomáticos, los pacientes pueden presentar trastornos digestivos (anorexia, náuseas y vómitos), neuropsíquicos (alteraciones de la conciencia, coma, convulsiones cuando la natremia está por debajo de 110 UI).

Bioquímicamente existe una hiponatremia con hipocloremia, un nivel de potasemia y de bicarbonato normal, una hipoosmolalidad plasmática con hipouricemia [16].

El aclaramiento del agua libre es siempre negativo, tanto en el estado basal como después de sobrecarga hídrica. La ADH plasmática está elevada (determinación no indispensable).

Además del tratamiento específico del tumor, deben considerarse medidas sintomáticas (restricción hídrica, utilización de demeclociclina).

Las neoplasias responsables son principalemnte el cáncer bronquial de células pequeñas (excepcionalmente otros tipos histológicos), el timoma, algunos tumores digestivos, algunos cánceres ginecológicos y los linfomas tipo Hodgkin. Este síndrome ha sido observado en tumores del área ORL (un caso de estesioneurocitoma olfativo por Bouche y un caso de cáncer laríngeo subglótico por Trotoux).

OTROS SÍNDROMES

Se han referido síndromes excepcionales: melanomas malignos con secreción ectópica de gonadotropinas y de calcitonina, linfomas malignos con hipoglicemias, cánceres tímicos con secreción de somatostatina, cánceres medulares de la tiroides con síndrome carcinoide.

Síndromes paraneoplásicos neurológicos

GENERALIDADES

Numerosos y diversos, pueden afectar a todas las estructuras centrales o periféricas. Excluyendo los linfomas, los cánceres de cabeza y cuello son excepcionalmente responsables de estos síndromes. Actualmente, se clasifican en dos grupos [17, 18]:

— el grupo de los síndromes frecuentemente asociados a un cáncer y a autoanticuerpos, raros en la práctica clínica y cuya neoplasia inicial es generalmente bronquial o ginecológica;
— el grupo de los síndromes ocasionalmente paraneoplásicos, no raros en la práctica clínica y cuyas neoplasias iniciadoras son muy variables.

Esta clasificación muestra las investigaciones inmunológicas más recientes.

SÍNDROMES NEUROLÓGICOS A MENUDO ASOCIADOS A UN CÁNCER Y A ANTICUERPOS

Encefalomieloneuritis subaguda paraneoplásica (EMP)

Sobre la base del análisis histológico de las lesiones, Henson y Urich [27] han reunido bajo esta denominación la neuropatía sensitiva subaguda de Denny-Brown y la encefalitis límbica de Corsellis. Las lesiones corresponden a perivasculitis linfocíticas con nódulos microgliales, gliosis astrocítica y desaparición neuronal. Se afectan cinco zonas: córtex límbico, cerebelo, tegmento bulboprotuberancial, eje gris medular y ganglios raquídeos [19]. Se han puesto de manifiesto anticuerpos que reconocen los núcleos de las neuronas (anti-Hu), anticuerpos identificados en el suero y el LCR (líquido cefalorraquídeo) de pacientes con EMP [1]. Estos anticuerpos anti-Hu son más específicos del carcinoma broncopulmonar de células pequeñas.

Clínicamente, el cuadro depende de la localización del proceso y de la eventual presencia de lesiones plurifocales. La aparición del síndrome es habitualmente rápida.

La neuropatía sensitiva subaguda comprende parestesias dolorosas, distales y ascendentes, asociadas a una ataxia propioceptiva, a veces con movimientos seudoatetósicos de las manos. El déficit sensitivo es cuadridistal y puede afectar al tronco y a la cara. Habitualmente no hay déficit motor pero puede presentarse, lo cual conduce a una tetraparesia arrefléxica.

La encefalitis límbica comprende trastornos del carácter y del comportamiento asociados a un síndrome amnésico anterógrado que puede evolucionar hacia un estado confusodemencial.

La romboencefalitis se manifiesta por vértigo, ataxia, vómitos, a veces signos oculomotores (nistagmo multidireccional, oftalmoplejía y opsoclono) e incluso, lesión de los nervios mixtos.

La semiología cerebelosa puede predominar.

La semiología medular se encuentra excepcionalmente aislada (a menudo asociada a la neuropatía sensitiva).

Si el cáncer no es conocido, los elementos a favor del diagnóstico de EMP son una lesión plurifocal del sistema nervioso, la presencia de una linfocitosis del LCR, la normalidad del escáner cerebral, la presencia en el suero y en el LCR de anticuerpos anti-Hu de forma elevada y, por supuesto, el descubrimiento de un cáncer.

Si bien se trata en el 75 % de los casos de un cáncer bronquial de células pequeñas, la existencia de cánceres ginecológicos, digestivos o de linfomas ha sido reportada. Cabe señalar que, habitualmente, el tratamiento del cáncer no altera la progresión de la EMP.

■ *Degeneración cerebelosa paraneoplásica (DCP)*

Se caracteriza por la desaparición de las células de Purkinje. Cuando las lesiones se limitan al cerebelo y son poco inflamatorias, el cáncer es habitualmente ginecológico. Cuando estas lesiones se encuentran en una o varias regiones diana y son inflamatorias, se trata probablemente de la forma cerebelosa de la EMP y el cáncer asociado no es únicamente ginecológico [17].

Las técnicas inmunológicas revelan anticuerpos antineuronales en el 50 % de los casos, dirigidos casi siempre contra el citoplasma de las células de Purkinje (anticuerpos anti-YO). Excepcionalmente, se trata de anticuerpos anti-Hu (forma cerebelosa de la EMP).

Clínicamente el síndrome es habitualmente de aparición subaguda con un síndrome cerebeloso estático y cinético con disartria y nistagmo. Pueden asociarse otros signos clínicos diversos (arreflexia tendinosa, signos de lesión de las vías largas, signos bulbares). Los argumentos generales del diagnóstico son comparables a los de la EMP.

■ *Opsoclono-mioclono paraneoplásico (OMP)*

Este síndrome es raro, consiste en movimientos oculares sacádicos conjugados, involuntarios, multidireccionales y arrítmicos. En el niño se observa en el neuroblastoma, en el adulto puede ser secundario a un cáncer de mama. Se lo menciona porque comienza con vértigo, náuseas y ataxia. Existen anticuerpos anti-Ri (antinúcleos neuronales) [36].

■ *Retinopatía paraneoplásica*

Esta entidad es muy rara y revela habitualmente un cáncer bronquial de células pequeñas y excepcionalmente un cáncer cervical. Se caracteriza por una hipersensibilidad a la luz, un escotoma periférico y disminución del calibre de las arteriolas retinianas [29].

El paciente presenta una pérdida visual no dolorosa que progresa hacia la ceguera. Su suero contiene autoanticuerpos que reaccionan con las grandes células ganglionares retinianas.

■ *Síndrome miasténico de Lambert-Eaton (SMLE)*

El SMLE está asociado a un cáncer en el 60 % de los casos y sobre todo a un cáncer bronquial de células pequeñas. Fontanel ha descrito un caso de este síndrome secundario a un epitelioma laríngeo [23]. En más de la mitad de los casos se encuentran anticuerpos dirigidos contra canales cálcicos de la membrana presináptica de la unión neuromuscular en el suero de los pacientes [33]. El cuadro clínico se resume en una fatigabilidad por el esfuerzo, con déficit motor de la cintura pelviana y arreflexia tendinosa generalizada. Pueden observarse diplopía, ptosis, mialgias de esfuerzo y parestesias dolorosas distales o peribucales [40].

La principal característica electrofisiológica corresponde a la amplitud de los potenciales de acción musculares, muy disminuida pero que aumenta de forma considerable después de la contracción voluntaria. Con estímulo repetitivo de baja frecuencia se observa, como en la miastenia, una disminución.

El SMLE precede habitualmente al cáncer y su tratamiento conduce a una mejoría funcional.

SÍNDROMES NEUROLÓGICOS OCASIONALMENTE PARANEOPLÁSICOS

Se encuentran diferentes síndromes en la literatura:

— *mielopatías necrotizantes*, que comprenden un síndrome medular habitualmente masivo de aparición rápida que traduce una necrosis no sistemática de un territorio arterial; la neoplasia asociada es muy variable (linfoma, carcinoma);

— *neuropatías subagudas motoras*, con lesión de los cordones ventrales; la neoplasia implicada es habitualmente un linfoma (tipo Hodgkin o no). Haguenauer ha observado un caso de tumor del seno piriforme [25];

— *neuritis aguda desmielinizante*, que comprende una parálisis ascendente con arreflexia; el cáncer inicial es habitualmente una enfermedad de Hodgkin;

— *neuropatía sensitivomotora*, cuyos síntomas dependen de la severidad de la lesión; estas neuropatías sensitivomotoras se encuentran con tumores variables: pulmonar de células pequeñas, tumores de mama, de estómago, enfermedad de Hodkgin, linfomas;

— *miastenia*; esta afección, caracterizada por una debilidad muscular por el esfuerzo está provocada, en este caso, por una reducción del número de los receptores de acetilcolina a nivel de la unión postsináptica; en el 15 % de los casos aproximadamente se asocia un timoma;

— *polimiositis*, de aparición habitualmente lenta, cuyo cuadro clínico se caracteriza por una debilidad proximal asociada a mialgias y por una alteración del estado general; el electromiograma encuentra una lesión muscular y la biopsia muestra una inflamación linfocítica del intersticio muscular con necrosis de las fibras musculares y fagocitosis; numerosos tumores son responsables de este síndrome: tumor de mama, de ovario, de pulmón, linfomas; Trotoux ha observado un caso de cáncer de la laringe y un caso de cáncer de la parótida y Siguier un caso de cáncer del cuerpo tiroideo [45];

— *miopatía necrotizante*, se la menciona debido a la posible presencia de disfagia y de disnea; consiste en una debilidad muscular proximal rápidamente progresiva y el cáncer implicado es un tumor bronquial de células pequeñas y la lesión es una mionecrosis aguda con inflamación mínima.

Síndromes paraneoplásicos reumatológicos

Están representados esencialmente por la osteoartropatía hipertrofiante pulmonar de Pierre Marie.

OSTEOARTROPATÍA HIPERTROFIANTE DE PIERRE MARIE

Presenta un síndrome articular, un síndrome morfológico, trastornos vasomotores y una periostosis radiológica. Las manifestaciones articulares consisten en artralgias simples de tipo inflamatorio o artritis subagudas, incluso crónicas (diagnóstico diferencial con una poliartritis reumatoide). El hipocratismo digital es habitualmente constante. Las manos y los pies están hipertrofiados. Los trastornos vasomotores y la hiperplasia cutánea son frecuentes [35]. La periostosis radiológica aparece como un fino manguito óseo que rodea la cortical y de la cual queda separado por un ribeteado claro y se localiza principalmente en los antebrazos y las piernas. Las formas iniciales son puramente articulares y engañosas. El carácter rebelde de las manifestaciones debe hacer buscar la periostosis que habitualmente ya está presente. La gammagrafía muestra una fijación lineal a lo largo de la diáfisis. Los síntomas desaparecen después de la erradicación de la neoplasia, pero la periostosis persiste.

Está asociada en cerca del 80 % de los casos a un cáncer bronquial primitivo, generalmente epidermoide pero otras localizaciones diversas han sido descritas, en particular los cánceres de la nasofaringe [37].

OTROS SÍNDROMES

Son mucho más raros. Cabane y Lebas han referido una observación de seudoenfermedad de Still asociada a un carcinoma epidermoide de la laringe con regresión de las manifestaciones sistémicas después del tratamiento curativo del cáncer laríngeo [15]. Heylen [28] ha referido otra observación de un cáncer de laringe asociado a una necrosis digital (vasculitis necrotizante probablemente por complejos inmunes).

Síndromes nefrológicos paraneoplásicos

Las manifestaciones renales son frecuentes en las personas con cáncer pero no son tan a menudo paraneoplásicas.

Existen afecciones glomerulares que se manifiestan principalmente por un síndrome nefrótico con presencia de una proteinuria superior a 3 g/24 h. La lesión renal es habitualmente una nefrosis lipídica pero puede consistir en una esclerosis focal, una glomerulonefritis membranoproliferativa o una glomerulonefritis extramembranosa.

Las afecciones renales estarían relacionadas a la presencia de complejos circulantes.

Las neoplasias responsables son la enfermedad de Hodgkin [13], los linfomas no Hodgkin y excepcionalmente tumores sólidos carcinomatosos [11].

Síndromes hematológicos paraneoplásicos

Las manifestaciones hematológicas de los cánceres son muy frecuentes, pero no entran habitualmente en la categoría de síndromes paraneoplásicos, sus causas son diversas y a menudo extrínsecas al tumor.

Por ejemplo, la anemia puede deberse a:

— un aumento de la destrucción de los eritrocitos secundario a un hiperesplenismo;

— una hemólisis por microangiopatía o por autoanticuerpos;

— hemorragias ocultas;

— una disminución de la producción de eritrocitos secundaria a una carencia marcial, a un déficit de vitamina B y de folatos, a una infiltración tumoral medular o a una toxicidad de la quimioterapia y de la radioterapia;

— un síndrome inflamatorio prolongado.

ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE

Se encuentra esencialmente en los linfomas [32]. La hemólisis es esplénica y existe una reticulocitosis elevada con esplenomegalia. La prueba de Coombs directa es positiva.

ERITROBLASTOPENIA

Descrita en los timomas, comprende una anemia central, una reticulocitopenia y una hipoplasia medular selectiva de la serie roja [35, 38].

LEUCOCITOSIS

Se presenta esencialmente en los linfomas. Niveles elevados de IL-1 (interleucina 1) y de GCSF *(granulocyte colony stimulating factor)* se han observado en un paciente con cáncer de la cavidad bucal con hipercalcemia y leucocitosis [39]. La IL1 y el GCSF actuarían juntos para aumentar la producción de granulocitos, lo cual explicaría la leucocitosis de este paciente.

El mismo mecanismo explicaría la existencia de hipercalcemia y de leucocitosis encontradas en un cáncer tiroideo [44].

HIPEREOSINOFILIA

Es habitualmente un signo de mal pronóstico [5] que aparece durante una neoplasia de volumen importante. Se observa esencialmente en las hemopatías y adenocarcinomas de origen diverso [13].

TROMBOCITOSIS

Puede presentarse en los linfomas y se debería a un factor *thrombopoietine like* [5].

TROMBOPENIA

Es posible en los linfomas y puede integrarse en el síndrome de Sweet [38].

DISGLOBULINEMIAS

Se han observado en los timomas (agammaglobulinemias) y en linfomas (hipergammaglobulinemias) [38].

ANOMALÍAS DE LA COAGULACIÓN

Su mecanismo no se conoce bien. Se puede tratar de trombosis venosas [41], habitualmente profundas, de coagulación intravascular diseminada o de la presencia de anticoagulantes circulantes [24].

Desórdenes metabólicos y manifestaciones generales

Los desórdenes metabólicos observados en los pacientes con cáncer son:

— aumento del catabolismo proteico, aumento de la producción de glucosa;

— aumento de la lisis lipídica;

— resistencia insulínica.

Estas modificaciones metabólicas podrían ser responsables de un estado de caquexia [26]. Aunque los mecanismos de la caquexia no hayan sido dilucidados, la disparidad entre el tamaño tumoral y las necesidades metabólicas de los pacientes caquécticos hace pensar que podrían tener una mediación humoral [14]. Los factores humorales implicados serían el TNF *(tumor necrosis factor)*, la IL 1 y la IL 6. El TNF administrado a los animales provoca efectivamente una anorexia.

La presencia de una fiebre de tipo paraneoplásico se observa esencialmente en los linfomas (enfermedad de Hodgkin) y puede constituir un signo evolutivo.

Se debería a la secreción por el tumor de una sustancia pirógena que perturbaría la regulación central de la temperatura corporal [8].

Conclusión

El conocimiento de los síndromes paraneoplásicos puede permitir:

— el descubrimiento de un cáncer, pero esta eventualidad sigue siendo poco probable debido a la rareza de estos síndromes;

— la evaluación de la eficacia de las terapéuticas;

— la apreciación de la evolución del cáncer.

El estudio de la fisiopatología de estos síndromes debería conducir a un mejor conocimiento de las relaciones huésped-tumor.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Bolot G, Poupart M, Pignat JC. Syndromes paranéoplasiques en ORL. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-948-A-10, 1996, 6 p.

Bibliografía

[1] **ANDERSON NE, ROSENBLUM MK, GRAUSS F, WILEY RG, POSNER JB.** Autoantibodies in paraneoplastic syndromes associated with small-cell lung cancer. Neurology **1988** ; 38 : 1391-1398

[2] **BARTTER FC, SCHWARTZ WB.** The syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone. Am J Med **1967** ; 42 : 790-806

[3] **BAZEX A, BAZEX J.** Acrokératose paranéoplasique. Ann Med Interne **1984** ; 133 : 658-661

[4] **BAZEX A, SALVADOR R, DUPRE A et coll.** Syndrome paranéoplasique à type d'hyperkératose des extrémités : guérison après le traitement de l'épithélioma laryngé. Bull Soc Fr Dermatol Syph **1965** ; 72 : 182

[5] **BEESON PP.** Cancer and eosinophilia. N Engl J Med **1983** ; 309 : 792-793

[6] **BESKY JL, CUELLO B, SWASON LW, SIMMONS DM, JARRETT RM, BRAZA F.** Cushing's syndrome due to ectopic production of corticotropin-releasing factor. J clin Endocrinol Metab **1985** ; 60 : 496-500

[7] **BEUTLER B.** Cachexia : a basic biochemical mechanism. Nutrition **1989** ; 5 : 129-131

[8] **BODEL P.** Generalized perturbations in post-physiology caused by localized cancer : tumors and fever in paraneoplastic syndromes. Ann NY Acad Sci **1974** ; 230 : 6-13

[9] **BOLOGNIA JL, BREWER YP, COOPER DL.** Bazex syndrome (acrokeratosis paraneoplastica). Medicine **1991** ; 70 : 269-280

[10] **BONNETBLANC JM, BERNARD P, FAYOL J.** Dermatomyositis and malignancy. A multicenter cooperative study. Dermatologica **1990** ; 180 : 212-216

[11] **BOURDONNET J, VALLETEAU DE MOUILLAC M.** Les manifestations néphrologiques paranéoplasiques. Le Praticien **1980** ; 360 : 45-46

[12] **BUDAYR AA, NISSENSON RA, KLEIN RF et al.** Increased serum levels of parathyroid hormone-like protein in malignancy-associated hypercalcemia. Ann Intern Med **1989** ; 111 : 807-812

[13] **BUNN PA, CHESTER-RIDGWAY JR.** Paraneoplastic syndromes, 55. In : De Vita VT, Helman S, Rosenberg SA eds. Cancer, principles and practica of oncology. (3rd ed). JB Lippincott. Philadelphia. **1986** ; pp 85-88

[14] **BYERLEY LO, HEBER D, BERGMAN RN et al.** Insulin action and metabolism in patients with head and neck cancer. Cancer **1991** ; 67 : 2900-2906

[15] **CABANE J, LEBAS J, WATTIAUX MJ, IMBERT JC.** Pseudomaladie de Still et néoplasie. Rev Med Interne **1988** ; 9 : 81-84

[16] **DE TROYER A, DEMANET JC.** Clinical, biological and pathologic features of the syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone. Q J Med **1976** ; 45 : 521-531

[17] **DUBAS F.** Les syndromes neurologiques paranéoplasiques. Presse Med **1991** ; 20 : 725-742

[18] **DUBAS F.** Syndromes neurologiques paranéoplasiques. **Encycl Med Chir** (Elsevier, Paris), Neurologie, 17-162-A-10, **1992** ; 6 p

[19] **DUBAS F, GRAY F, ESCOUROLLE R, CASTAIGNE P.** Polioencéphalomyélites subaiguës avec cancer. Six cas anatomocliniques avec revue de la littérature. Rev Neurol **1982** ; 138 : 725-742

[20] **EL SAYED F.** Acrokératose, ichtyose acquise, hyperpigmentation lichénoïde : découverte tardive d'un néoplasme laryngé [Thèse médecine]. Toulouse III. **1990** ; n°1162, 59 p

[21] **ELLIS DL, KAFKA SP, CHOW JC et al.** Melanoma, growth factors, acanthosis nigricans, the sign of Leser-Trélat and multiple acrochordons. N Engl J Med **1987** ; 317 : 1582-1586

[22] **EMPERAUGER B, SCHAISON G.** Syndromes endocriniens paranéoplasiques. **Encycl Med Chir** (Elsevier, Paris), Endocrinologie-Nutrition, 10-036-A-10, **1992** ; 8 p

[23] **FONTANEL JP, BETHEUIL MJ, SENECHAL G, HAGUENAU M.** Un cas de syndrome de Lambert-Eaton secondaire à un épithélioma laryngé. Ann Oto Laryngol Chir Cervicofac **1973** ; 90 : 314-317

[24] **GARNIER G, TAILLAN B, CASTANET J et coll.** Anticoagulant circulant « heparine like » au cours d'un carcinome bronchique à petites cellules. Rev Med Interne **1991** ; 12 : 213-214

[25] **HAGUENAUER JP, GAILLARD J, GIGNOUX B.** Les syndromes paranéoplasiques en ORL. 70e Congrès Français ORL. Arnette Paris. **1974** ; 229-235

[26] **HEBER D, TCHEKMEDYIAN NS.** Pathophysiology of cancer : hormonal and metabolic abnormalities. Oncology **1992** ; 25 : 539-561

[27] **HENSON RA, URICH H.** Paraneoplasic disorders. Cancer Nervous System **1982** ; 28 : 162-167

[28] **HEYLEN A, ENGELBEEN JP, SWINE C, DE WIL P.** Nécrose digitale : un syndrome paranéoplasique. Acta Clin Belg **1987** ; 42 : 207-209

[29] **JACOBSON DM, THIRKILL CE, TIPPING SJ.** A clinical to diagnose paraneoplastic retinopathy. Ann Neurol **1990** ; 28 : 162-167

[30] **JEX RK, Van HEERDEN JA, CARPENTER PC, GRANT CS.** Ectopic ACTH syndrome. Diagnostic and therapeutic aspects. Am J Surg **1985** ; 149 : 276-282

[31] **LAURE-TOUSSAINT H, MEYNADIER J.** Les syndromes paranéoplasiques. Rev Prat **1988** ; 38 : 1626-1630

[32] **LENGFELDER E, HENNING M.** Autoimmune hemolytic anemia as an initial manifestation of non-Hodgking's lymphoma. Internist **1987** ; 28 : 190-192

[33] **LEYS K, LANG B, JOHNSTON I, NEWSON-DAVIS J.** Calcium channel auto-antibodies in the Lambert-Eaton myasthenic syndrome. Ann Neurol **1991** ; 29 : 307-314

[34] **LITOUX P, STALDER JF, DRENO B.** Dermatoses paranéoplasiques. **Encycl Med Chir** (Elsevier, Paris), Dermatologie, 12-575-A-10, **1994** ; 8 p

[35] **LORTHOLARY A, COSSE M, GAMELIN E, LARRA F.** Les syndromes paranéoplasiques. Bull Cancer **1993** ; 80 : 177-191 et 280-293

[36] **LUQUE FA, FURNEAUX HM, FERZIGER R et al.** Anti-Ri : an antibody associated with paraneoplastic opsoclonus and breast cancer. Ann Neurol **1991** ; 29 : 241-251

[37] **MAALEJ M, LADGHAM A, ENNOURI A, BEN ATTIA A, CAMMOUN M, ELLOUZE R.** Le syndrome paranéoplasique signe du cancer du nasopharynx. Presse Med **1985** ; 14 : 471-474

[38] **MINOTTI AM, KOUNTAKIS SE, STIERNBERG CM.** Paraneoplastic syndromes in patients with head and neck cancer. Am J Otolaryngol **1994** ; 15 : 336-343

[39] **NISHIMURA R.** Studies on the pathophysiology of paraneoplastic syndromes : both cancer cells and host immune cells are responsible for the pathophysiology of leukocytosis associated with oral cancer. Osaka Daigaku Shigaku Zasshi. [Abstract]. **1990** ; 35 : 147-179

[40] **O'NEILL JN, MURRAY NM, NEWSON-DAVIS J.** The Lambert-Eaton myasthenic syndrome. A review of 50 cases. Brain **1988** ; 111 : 577-596

[41] **PRIOLLET P, RONCATO M, AIACH M et coll.** Thromboses veineuses récidivantes. Concours Med **1987** ; 109 : 3957-3966

[42] **REVERTE M, FERRIER MC, ROGER H, VILANOVA D, BARIAH M, SOUTEYRAND P.** Papillomatose cutanée floride nævoïde révélatrice d'un cancer pulmonaire. Ann Dermatol Venereol **1992** ; 119 : 850-852

[43] **REZNIK M, MELON J, LAMBRICHT M, KASCHTEN B, BECKERS A.** Tumeur neuroendocrine de la cavité nasale. A propos d'un cas avec syndrome de Cushing paranéoplasique. Ann Pathol **1987** ; 7 : 137-142

[44] **RIDDLE PE, DINCSOY HP.** Primary squamous cell carcinoma of the thyroid associated with leukocytosis and hypercalcemia. Arch Pathol Lab Med **1987** ; 111 : 373-374

[45] **SIGUIER F, BETOURNE C, MASSIAS P, GODEAU P.** L'association polymyosite-cancer. Sem Hop Paris **1960** ; 36 : 794-805

[46] **SIGURGEIRSSON B.** Skin disease and malignancy. Acta Derm Venereol **1993** ; 178 (suppl) : 1-110

[47] **SLAMON DJ, DEKERNION JB, VERMA IM, CLINE MJ.** Expression of cellular oncogenes in human malignancies. Science **1984** ; 224 : 256-262

[48] **SRIDHAR KS, HUSSEIN AM.** Hypercalcemia in head and neck squamous-cell carcinoma. Am J Clin Oncol **1990** ; 13 : 388-393

[49] **TOURNIAIRE J, REBATTU B, CONTE-DEVOLX B et coll.** Syndrome de Cushing secondaire à la production ectopique de CRF par un carcinome médullaire du corps thyroïde. Ann Endocrinol **1988** ; 49 : 61-67

[50] **VALDA-RODRIGEZ L, TORRICO-VELASCO J, ZEBALLOS-VASCONCELLOS R.** Hypertrichose lanugineuse acquise paranéoplasique associée à une sclérodermie. Ann Dermatol Venereol **1990** ; 117 : 605-610

[51] **WILGENBUS K, LENTNER A, KUCKELHORN R, HANDT S, MITTERMAYER C.** Further evidence that acanthosis nigricans maligna is linked to enhanced secretion by the tumour of transforming growth factor alpha. Arch Dermatol Res **1992** ; 284 : 266-270